

INDUSTRY DEEP DIVE · 半导体产业链系列

先进封装 产业投资分析

CoWoS产能即AI算力的物理上限。2.5D/3D封装三年再造一个封装产业，华为"韬定律"开启国产突围第二战场。本报告拆解技术演进与全球格局，逐家分析A股封测三雄与设备材料链，给出三条投资主线与配置建议。

产业链深度研究 · 半导体系列

ADVANCED PACKAGING · COWOS / HBM / CHIPLET

行业深度报告

覆盖环节：封测 · 设备 · 材料 · 基板

2026年9月21日

REPORT DATE · 2026.09.21

目录	
一 先进封装：后摩尔时代的核心引擎	2
1.1 什么是先进封装：四大核心工艺	2
1.2 技术演进：从"配角"到"第二战场"	2
1.3 AI为什么把封装推上主战场	2
二 市场规模：三年再造一个封装产业	4
2.1 市场规模与增速	4
2.2 增长驱动拆解	5
三 全球格局：CoWoS产能即算力上限	6
3.1 CoWoS：AI算力供给的物理瓶颈	6
3.2 三大阵营竞争格局	6
3.3 技术前沿：HBM4、混合键合与玻璃基板	6
3.4 需求分配与"外溢传导链"	7
四 中国先进封装：自主可控的第二战场	8
4.1 华为"韬定律"：受限工艺下的封装突围	8
4.2 产业链拆解与国产化卡位	8
五 A股标的：封测三雄的利润弹性已经兑现	9
5.1 封测三雄：2026H1集体进入利润释放期	9
5.2 二线与新势力	10
5.3 设备、材料与载板：国产化的"卖铲人"	10
5.4 重点"卖铲人"逐家点评	10
六 投资逻辑：三条主线与配置框架	11
6.1 三条主线	11
6.2 配置框架	11
6.3 情景推演（2026-2028年维度）	11
七 风险提示与跟踪指标	13
7.1 风险矩阵	13
7.2 跟踪清单	13
7.3 附录：核心术语速查	14

一 先进封装：后摩尔时代的核心引擎

1.1 什么是先进封装：四大核心工艺

先进封装指在晶圆级/芯片级上通过高密度互连实现芯片集成与系统性能提升的封装技术，区别于引线键合的传统封装。其物理本质是四类核心工艺的组合：**凸点（Bump）**实现芯片与基板的高密度连接；**再布线层（RDL）**在芯片表面重新分配I/O；**硅通孔（TSV）**实现芯片垂直堆叠导电；**键合（Bonding）**完成芯片-芯片、芯片-晶圆、晶圆-晶圆的贴合，其中混合键合（Hybrid Bonding）将互连密度推向微米级，是3D集成的终局工艺。

产业界通常按互连密度将封装分为四个层级：传统封装（DIP/QFP/BGA）、晶圆级封装（WLP/Fan-Out）、2.5D/3D封装（CoWoS/HBM）以及正在兴起的混合键合与玻璃基板时代。每一次层级跃迁，封装环节在芯片总成本中的占比都显著上升——先进封装已从"可选项"变为AI芯片的"必选项"。

核心工艺	作用	关键指标	国产化状态
凸点 Bump	芯片与基板/中介层间的高密度电气连接	间距向40μm以下演进	电镀设备/材料国产化程度较高
再布线 RDL	芯片表面重新分配I/O，实现扇出集成	线宽/线距向2/2μm以下演进	光刻胶（PSPI）、电镀液加速国产
硅通孔 TSV	垂直堆叠的导电通道，HBM/3D集成的基石	孔径<10μm、深宽比>10:1	长鑫HBM带动，设备部分依赖进口
键合 Bonding	芯片/晶圆间贴合；混合键合实现无凸点直连	混合键合互连密度达μm级（10 ⁴ 倍于传统）	拓荆科技设备突破，HBM4暂缓导入但方向确定

表1-1: 先进封装四大核心工艺

1.2 技术演进：从"配角"到"第二战场"

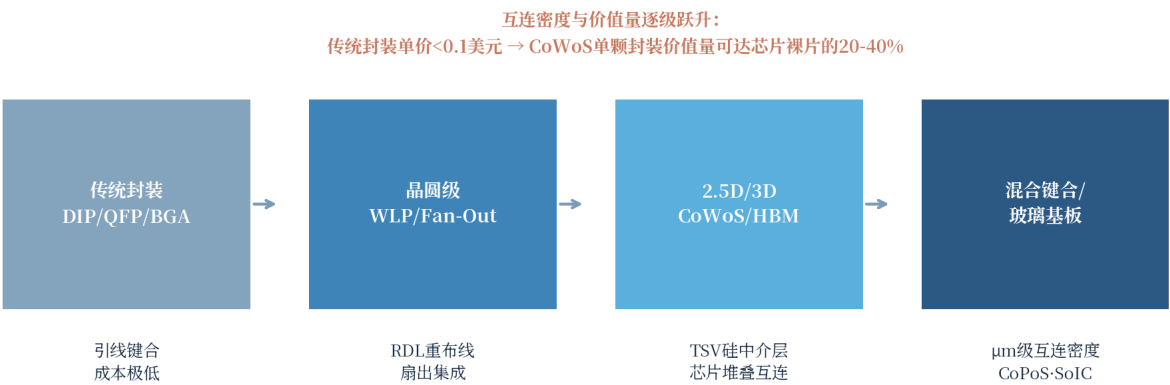


图1-1: 封装技术演进四阶段——互连密度与价值量逐级跃升

价值量的跃升是理解本行业的钥匙：传统引线键合封装单价不足0.1美元，而一颗CoWoS封装的价值量可达其芯片裸片的20-40%。这意味着封装环节第一次从成本中心变成性能中心——芯片算力的上限不再只由制程决定，也由互连密度、散热与供电方案决定。台积电、英特尔、三星三大制造厂全部亲下场做封装，即是这一判断的最好注脚。

1.3 AI为什么把封装推上主战场

AI大芯片面临的三个物理瓶颈——互连带宽（HBM与GPU之间）、良率（大芯片裂解为Chiplet）、散热供电（先进基板与3D堆叠）——全部要在封装端解决。摩尔定律放缓后，先进封装成为延续系统性能增长曲线的最主要路径，也是中国产业链在先进制程受限背景下"换道突围"的关键战场（详见第四章华为"稻定律"）。

三个判断支撑"当下时点"的配置价值：其一，CoWoS产能即算力上限——英伟达2026年预订80-85万片CoWoS晶圆、占台积电总产能一半以上，封装已经取代晶圆制造成为AI服务器交付的排产瓶颈；其二，2026年先进封装占封测市场比例突破54%，产业完成了从"补充技术"到"主体技术"的切换；其三，A股封测三雄2026H1利润弹性集体兑现（详见第五章），主题投资第一次有了利润表的支撑，而非纯粹的估值叙事。

制造巨头	先进封装平台	2026年动向
台积电	CoWoS-S/L/R、SoIC（3D）、CoPoS（玻璃面板，研发）	月产能12万片+，2028年剑指26万片；CoW外扩日月光
英特尔	Foveros（3D）、EMIB（2.5D embedded bridge）	代工战略绑定先进封装，18A制程配套
三星	I-Cube、X-Cube、HBM自有堆叠	HBM4良率爬坡，承接2.5D订单与台积电竞争

表1-2：三大制造巨头的先进封装布局

制造巨头亲自下场是先进封装战略地位的终极证明：封装不再是外包的"劳动密集环节"，而是与光刻、蚀刻并列的核心工序。对投资者而言，这决定了先进封装的产能扩张是资本开支级别（重资产、长周期），供给弹性远小于普通封测——紧缺一旦形成，将持续数年。

二 市场规模：三年再造一个封装产业

2.1 市场规模与增速

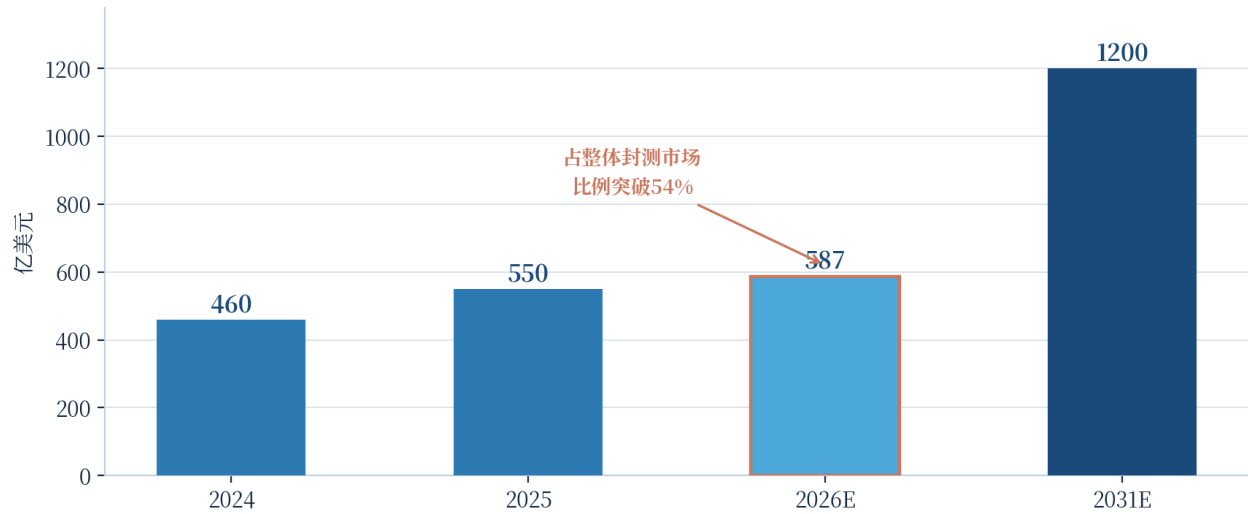


图2-1：全球先进封装市场规模（亿美元，Yole等口径）

2026年全球封测市场规模约961亿美元，其中先进封装587亿美元、占比首次突破54%，同比增速22.7%，而传统封装增速仅2.8%——行业的全部增长由先进封装贡献。Yole预计2031年先进封装市场规模将超过1200亿美元，占整个半导体封装收入的多数席位。结构上增长最快的是2.5D/3D高性能封装（2024年79亿→2030年285亿美元，CAGR 23%）与玻璃基板/面板级封装（2024年6.5亿→2030年80亿美元，CAGR约52%）。

细分赛道	规模轨迹	CAGR	核心标的
FOPLP/玻璃基板	6.5亿→80亿美元（2024→2030E）	约52%	设备与材料全新链条，左侧
2.5D/3D高性能封装	79亿→285亿美元（2024→2030E）	23%	台积电系+大陆三雄+长鑫HBM链
先进封装整体	550亿→1200亿美元（2025→2031E）	约12-14%	封测三雄全线
SiP系统级封装	先进封装中占比约17%（2025）	约10%	甬矽电子、环旭电子
传统封装	增长近乎停滞	约2.8%	避免作为主逻辑配置

表2-1：先进封装细分赛道增速排序（Yole/Counterpoint等口径）

2.2 增长驱动拆解

驱动力	作用机制	受益环节
AI算力芯片	GPU/ASIC面积逼近光罩极限，Chiplet裂解+2.5D集成成为标配	CoWoS类代工封装、中介层、基板
HBM存储	HBM本质是TSV+堆叠封装产品，层数与带宽升级持续拉动键合/测试	键合设备、堆叠工艺、测试
Chiplet生态	UCIe互连标准推动芯片解构复用，封装从"包"变成"集成"	D2W/W2W混合键合、测试协同
国产突围	先进制程受限下，以3D折叠/先进封装换取等效算力（华为韬定律）	大陆封测、设备、材料全线
汽车电子	域控制器/激光雷达拉动SiP与Fan-Out需求	晶圆级封装、SiP

表2-2：先进封装五大增长驱动

价值量拆解：驱动力的共同指向是"封装价值占比上升"。以AI GPU为例，传统封装约占芯片总成本的5-10%，而CoWoS+HBM组合的封装与集成成本可达单芯片总成本的20-40%；Yole测算2.5D/3D板块2024-2030年CAGR达23%，为所有封装细分中最高。这意味着即便晶圆制造端增速放缓，封装端仍能凭借技术升级获得独立的成长曲线——先进封装正在从成本项变成性能项。

增速排序的投资含义：FOPLP/玻璃基板（52%）与2.5D/3D（23%）显著快于行业整体（12-14%），映射到投资节奏上——越前沿的细分越属于左侧期权，需要在设备材料订单验证前布局；2.5D/3D是"中军"，业绩与叙事双轮驱动；传统封装则应作为组合中的防守项而非进攻项对待。

三 全球格局：CoWoS产能即算力上限

3.1 CoWoS：AI算力供给的物理瓶颈

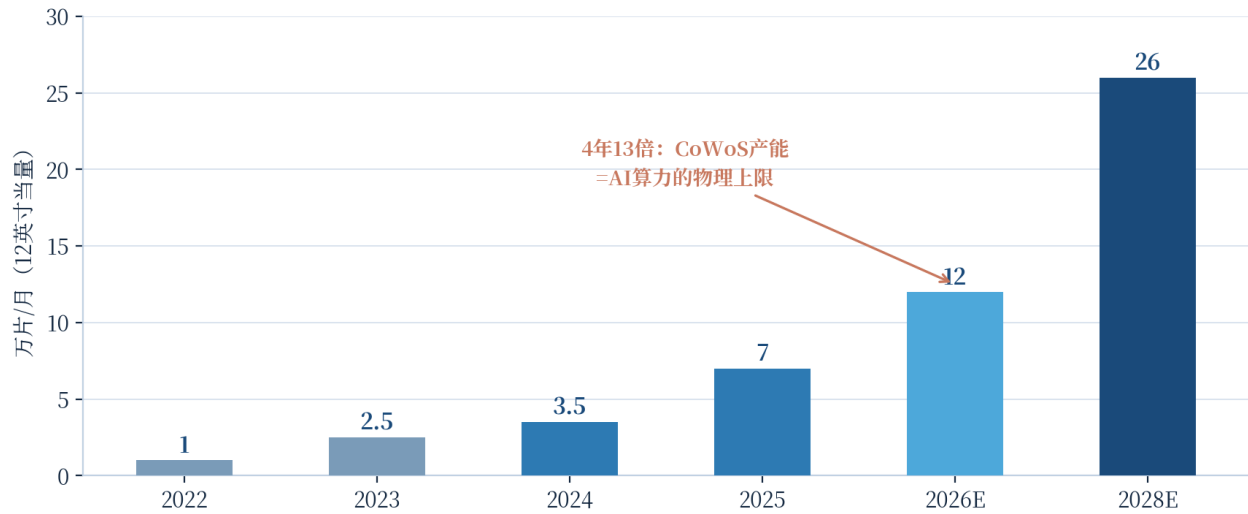


图3-1：台积电CoWoS月产能爬坡（万片/月，行业预估口径）

CoWoS是当前AI芯片的事实标准封装：2022年月产能仅约1万片，2025年约7万片，2026年底预计达到12万片以上，2028年底规划26万片（扩产重点为台湾AP7与美国亚利桑那）。即便如此，2026年产能配额已被预订一空：英伟达一家预订80-85万片晶圆（占台积电全年CoWoS产能一半以上），摩根士丹利测算2026年全球CoWoS晶圆需求达100万片。供需缺口虽然从20%收窄至约10%，但紧张状态预计延续至2027年。

瓶颈的另一面是机会：台积电已决定将CoWoS中的CoW（晶圆上芯片）工序进一步外包给日月光等封测厂——这是OSAT（委外封测）首次深度切入最高端AI封装产能，对大陆封测龙头的产能外溢具有直接的映射意义。

3.2 三大阵营竞争格局

阵营	代表玩家	能力特征	对大陆链的含义
代工厂系	台积电（CoWoS/SoIC/CoPoS）、英特尔（Foveros）、三星（I-Cube）	掌握先进制程与芯片设计协同，封装精度最高	占据最高端，产能持续外溢
OSAT系	日月光、安靠、长电科技、通富微电、华天科技	规模与成本优势，向2.5D/3D爬坡	大陆三雄全球前十占四席，承接外溢
存储系	SK海力士、三星、美光（HBM堆叠）	TSV堆叠+键合工艺自有	长鑫HBM国产化对标，拉动国产设备材料

表3-1：全球先进封装三大阵营

3.3 技术前沿：HBM4、混合键合与玻璃基板

方向	2026年状态	对产业链的意义
HBM4	量产爬坡中，良率约25%；三星/SK海力士暂缓导入混合键合（JEDEC放宽高度规范，沿用TC热压键合）	混合键合导入推迟但方向不变，SK海力士已采购量产型混合键合设备备用

方向	2026年状态	对产业链的意义
混合键合	Besi预计2030年全球装机量大幅增长；国内拓荆科技等实现设备突破	3D集成终局工艺，设备+材料价值量最高的增量
玻璃基板	台积电CoPoS 2026年启动，对位英伟达Rubin世代；FOPLP经玻璃基板走向HPC	替代硅中介层降本，TGV设备与玻璃材料新链条
长鑫HBM	长鑫存储科创板IPO拟募资295亿元攻坚HBM4，规划2028年量产	国产HBM从0到1，带动大陆TSV/键合/测试全链

表3-2：技术前沿路线与产业含义

3.4 需求分配与"外溢传导链"

2026年CoWoS需求	份额/规模	含义
英伟达	约60%（80-85万片/年）	Rubin世代放量，独家锁定台积电产能
博通	约15-20%	定制ASIC（谷歌TPU等）排第二
AMD	约10%	MI系列产能受限，部分转向OSAT外溢
其他/新兴ASIC	约10-15%	Marvell、亚马逊等，缺口最显著

表3-3：2026年CoWoS需求分配（摩根士丹利等口径估算）

外溢传导链是A股的核心机会：**台积电产能排满** → **CoW工序外包日月光等OSAT** → **二线ASIC/云厂商客户外溢** → **大陆三雄的2.5D/3D产能成为全球供给的边际增量**。台积电8月已确认将CoWoS封装产能外包日月光，通富微电（AMD链）与长电科技（XDFOI平台）是最直接的承接方；同时CoWoS紧缺推高整体先进封装价格，OSAT的产能利用率与ASP同步受益——这是"业绩主线"的传导路径，也是本报告将其列为第一主线的原因。

四 中国先进封装：自主可控的第二战场

4.1 华为"韬定律"：受限工艺下的封装突围

韬定律的核心思想：在先进制程受限的约束下，通过3D逻辑折叠等先进封装技术，在成熟工艺上实现逼近先进制程的等效性能。2026年5月华为将其上升为公开技术路线后，先进封装在国产算力体系中的地位从"配套环节"升级为"战略主战场"——这与台积电把CoWoS当作AI瓶颈的判断形成中美两个平行叙事。

大陆封装产业的基本盘雄厚：全球前十大OSAT中国占四席，长电、通富、华天分别在Fan-Out、2.5D/3D、Chiplet方向扩产；2026年成为国产先进封装扩产大年，A股上市公司合计公告投资超过300亿元；叠加长鑫存储295亿元IPO募资攻坚HBM4，"制造受限、封装补位"的产业逻辑正在获得真金白银的验证。

4.2 产业链拆解与国产化卡位

环节	关键产品	国际主导	国产代表
设备-键合	混合键合、热压键合、临时键合	AMAT、Besi、ASMPT、TEL	拓荆科技、芯源微、华卓精科（拟上市）
设备-前道配套	减薄、CMP、电镀、量测	DISCO、荏原、应材	华海清科、中微公司
材料	环氧塑封料（GMC/MUF）、电镀键合胶、PSPI、球硅填料	住友电木、Namics、昭和电工	华海诚科、鼎龙股份、联瑞新材、德邦科技、艾森股份
封装基板	ABF载板、BT载板、玻璃基板	欣兴、揖斐电、新光电气	兴森科技、深南电路
封测整机	2.5D/3D、Chiplet、Fan-Out、SiP	日月光、安靠	长电科技、通富微电、华天科技、甬矽电子、盛合晶微（未上市）

表4-1：先进封装产业链与国产化卡位

国产化率的现状决定投资弹性排序：封测整机环节大陆已具备全球竞争力（长电全球第三），基板与材料处于"从1到10"的追赶期（兴森ABF量产、华海诚科GMC放量），键合设备处于"从0到1"的突破期（拓荆混合键合交付验证）——越靠近"从0到1"，越具备主题弹性，也越需要订单验证。

五 A股标的：封测三雄的利润弹性已经兑现

5.1 封测三雄：2026H1集体进入利润释放期

公司	2026H1营收	归母净利	扣非净利	一句话点评
长电科技	195.3亿（+5.0%）	8.45亿（+79.4%）	8.10亿（+84.7%）	利润"含金量"最高，扣非为三雄之冠
通富微电	160.4亿（+23.0%）	17.17亿（+316.8%）	7.47亿	归母含约9.7亿非经常收益，看扣非更真实
华天科技	105.1亿（+35.1%）	8.13亿（+259.2%）	约2.5亿	非经常5.63亿（公允价值变动），Unisem仍亏损

表5-1：封测三雄2026H1财务摘要（公司公告口径）

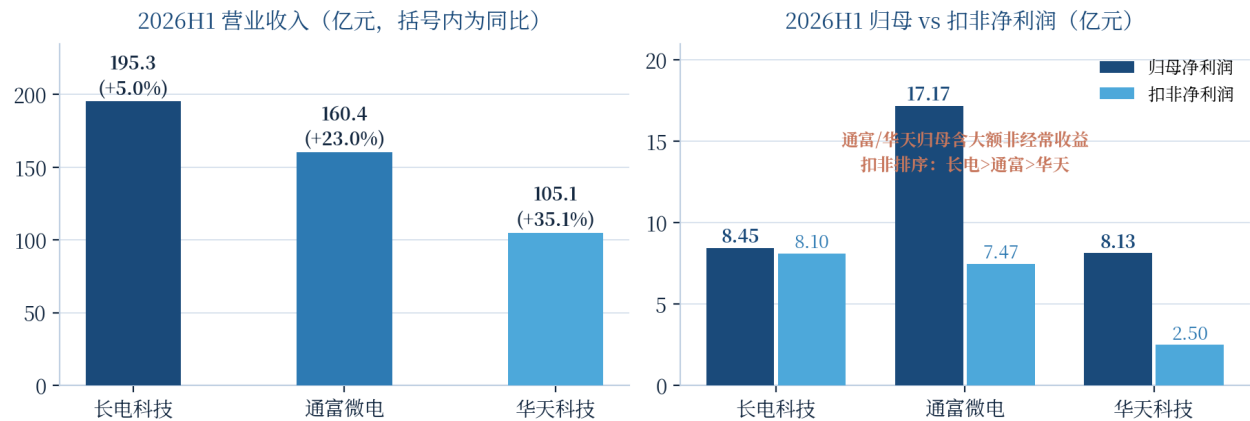


图5-1：封测三雄2026H1业绩对比（公司公告口径）

(1) 长电科技（600584）——全球第三、平台型全能选手

2026H1营收195.3亿元（+5.0%，历史同期新高）、归母净利8.45亿元（+79.4%）、扣非+84.7%；Q2单季明显加速（营收约103.6亿元、归母净利5.5亿元、同比翻倍以上）。计算业务收入同比+42%，占比从2024年的16%升至2025年的21%；先进封装约占总收入六成；2025Q4以来产能利用率持续满载。XDFOI（2.5D/3D Chiplet平台）已进入海内外算力客户量产，花旗将其列为行业首选并按6倍2027E市净率上调目标价。

投资要点：平台型布局（全技术路线+全球产能）使其在CoWoS外溢、AI大客户导入、汽车电子三条线上均有敞口，业绩确定性最高；扣非增速（+85%）显著快于收入（+5%）验证盈利结构向高端切换。

(2) 通富微电（002156）——AMD深度绑定，先进封装占比最高

2026H1营收160.41亿元（+23.0%）、归母净利17.17亿元（+316.8%）；Q2单季营收85.59亿元、归母13.88亿元，均创单季历史新高。先进封装收入占比突破70%，为A股封测公司中最高。深度绑定AMD（承接其绝大多数服务器与AI芯片封测订单），苏州/南通基地围绕Chiplet与2.5D/3D扩产。

投资要点：①注意利润结构：归母净利中含约9.7亿元非经常性收益（17.17亿扣非7.47亿），市场定价应锚定扣非口径，其真实经营弹性仍然显著但需打折理解；②AMD MI系列放量节奏直接决定其季度业绩，客户集中是双刃剑；适合作为"AI算力β+AMDα"的核心持仓。

(3) 华天科技（002185）——估值弹性标的，先进封装加速追赶

2026H1营收105.11亿元（+35.1%，三雄中增速最快）、归母净利8.13亿元（+259.2%）；但非经常性损益合计5.63亿元（以金融资产公允价值变动为主），扣非仅约2.5亿元，且马来西亚子公司Unisem仍处亏损。先进封装聚焦Fan-Out、TSV/3D与汽车电子，南京、西安基地扩产推进。

投资要点：三雄中市值与涨幅最小、弹性最大，但在板块行情扩散阶段才具备补涨价值；主业毛利率与Unisem减亏是观察其基本面拐点的两个先行指标。

5.2 二线与新势力

甬矽电子（688362）：全产品线聚焦中高端封装（QFN/BGA/FC-LGA），2026年扩产大年中加码高端封测产能，是"小而美"的弹性标的；**盛合晶微（未上市）：**中芯国际体系芯粒集成标杆，2.5D/3D产能2026年释放，是A股映射中最值得跟踪的潜在IPO标的；**晶方科技/汇成股份/顾中科技：**分别卡位CIS晶圆级封装与显示驱动封测，景气跟随消费电子温和复苏。

5.3 设备、材料与载板：国产化的"卖铲人"

环节	标的	卡位	跟踪信号
键合设备	拓荆科技	PECVD/ALD+混合键合设备突破，国产稀缺	混合键合订单与交付验证
前道配套	华海清科、芯源微	减薄/CMP、临时键合涂胶显影	HBM国产产线设备招标
封装材料	华海诚科	GMC/MUF塑封料，华为链核心配套	GMC放量与晶圆级材料验证
封装材料	鼎龙股份、联瑞新材	电镀键合胶/PSPI、低α球硅填料	2.5D/3D材料客户导入
封装基板	兴森科技、深南电路	ABF载板国产首批量产、20层FCBGA良率90%+	FCBGA产能爬坡与国产算力客户订单

表5-2：设备/材料/载板核心标的一览

5.4 重点"卖铲人"逐家点评

拓荆科技（688072）——混合键合设备的国产孤品。PECVD/ALD基本盘之外，晶圆对晶圆与芯片对晶圆混合键合设备已实现交付验证，是A股最纯正的混合键合标的。HBM4虽暂缓导入混合键合，但三星/SK海力士已开始采购量产型设备、方向明确——一旦国内存储厂跟进，设备订单弹性极大。跟踪指标：混合键合订单公告与验收进度。

华海诚科（688535）——华为封装材料链核心。环氧塑封料平台型企业，GMC（颗粒状塑封料）是Chiplet/晶圆级封装的关键材料，已通过多客户考核并自研量产设备；MUF、底填胶向高端延伸。"韬定律"叙事下，国产算力每放量一台，塑封料随之受益——材料与整机订单同频。

鼎龙股份（300054）——从CMP抛光垫到封装材料。2.5D/3D电镀键合胶、PSPI（光敏聚酰亚胺）均为国产稀缺品类，华为先进封装材料核心配套；主业CMP耗材提供现金流底盘，封装材料是第二成长曲线。

兴森科技（002436）——FCBGA载板国产突破。ABF载板国内首批量产，20层FCBGA国内"唯二"具备量产能力且良率90%+；广州基地两期规划月产能2000万颗。载板是AI芯片封装的价值高地（占封装成本约三分之一），国产算力芯片放量将直接拉动；股价尚未反映载板盈利拐点，属于"逻辑硬、验证中"的左侧标的。

六 投资逻辑：三条主线与配置框架

6.1 三条主线

主线一：CoWoS产能外溢。台积电将CoW工序外包给OSAT，全球高端封装产能紧张至2027年，大陆三雄的2.5D/3D产能是全球AI封装供给的重要边际增量——这是业绩主线，兑现度最高。

主线二：国产替代与韬定律。先进制程受限使"封装补位"成为国产算力的必然选择，华为链（材料：华海诚科、鼎龙；设备：拓荆等）与长鑫HBM链（键合/测试设备）构成主题主线，弹性最大但需订单验证。具体看两条支线：**华为链**——韬定律将3D折叠确定为等效算力路线后，封装材料（GMC、电镀键合胶、PSPI）与键合设备进入确定性放量通道，且客户验证节奏快于海外体系；**长鑫链**——长鑫存储295亿元IPO募资攻坚HBM4（规划2028年量产），TSV/键合/减薄/测试四类设备与低α填料是直接受益方向，HBM国产化每前进一步，相关设备的国产订单就落地一批。两条支线共同构成"国产先进封装"从主题到业绩的验证路径。

主线三：技术代际跃迁。混合键合、玻璃基板（CoPoS）代表的下一代封装将在2027-2028年开启新设备材料投资周期，属于左侧布局线——关注TGV设备、玻璃基板材料、混合键合装机量三类先行指标。

6.2 配置框架

层级	标的	角色	定位
业绩核心层	通富微电、长电科技	利润弹性已验证，AI算力β的直接载体	核心持仓，业绩驱动
弹性扩散层	华天科技、甬矽电子	板块行情扩散时的补涨端	卫星仓位
国产化主题层	拓荆科技、华海诚科、鼎龙股份、兴森科技	华为链+HBM国产化映射	主题仓位，订单验证加仓
左侧观察层	TGV/玻璃基板相关、混合键合设备链	下一代技术期权	跟踪先行指标，不急于下注

表6-1：三层配置框架

6.3 情景推演（2026-2028年维度）

情景	触发条件	板块节奏推演	概率（主观）
乐观	CoWoS外溢订单落地大陆、长鑫HBM4量产提前、华为链材料放量	封测三雄业绩与估值双升，设备材料跟随重估	30%
中性	CoWoS维持紧张、外溢节奏平缓、国产算力稳步放量	三雄利润增长兑现、估值温和消化，结构性分化	50%
悲观	AI资本开支放缓、扩产潮（300亿+）致2028年供给过剩、外溢不及预期	杀估值回撤，传统封装拖累报表，向龙头集中	20%

表6-2：板块情景推演

本报告结论：先进封装是AI算力叙事中业绩兑现度最高的材料/制造环节之一——它既在台积电的资本开支里（CoWoS月产能两年翻倍），也在A股封测三雄的利润表里（长电扣非+85%、通富净利接近翻两倍）。类比2023年的光模块：当AI算力的"第二瓶颈"从晶圆制造转向封装，产业链利润将从代工环节向封装环节再分配。配置上以通富/长电为业绩底盘，以国产化主题（拓荆、华海诚科、鼎龙、兴森）为弹性，跟踪CoWoS外溢订单与混合键合装机两大先行指标。

七 风险提示与跟踪指标

7.1 风险矩阵

风险类型	说明	等级	跟踪指标
AI资本开支风险	北美云厂商/CSP资本开支若放缓，CoWoS与HBM需求逻辑同步弱化	高	英伟达指引、CSP资本开支计划
扩产过剩风险	2026年国内扩产超300亿元，若需求增速回落，2028年前后先进封装产能利用率承压	中高	行业产能利用率、新增招标量
技术路线风险	混合键合导入推迟（HBM4沿用TC）、玻璃基板量产节奏存在不确定性	中	JEDEC规范、大厂路线图、设备装机
竞争与价格风险	日月光/安靠与大陆三雄同台竞价，传统封装价格战可能拖累综合毛利率	中	季度ASP、毛利率
客户集中风险	通富对AMD依赖度高，大客户订单转移将直接冲击业绩	中	AMD季度出货与指引
地缘政治风险	设备与材料出口管制升级可能影响扩产节奏（反向亦强化国产替代逻辑）	中	管制清单、供应链本土化进度

表7-1：风险矩阵

7.2 跟踪清单

①台积电CoWoS月产能实际爬坡与外溢订单（日月光/长电/通富公告）；②HBM4良率与混合键合导入时点（SK海力士/三星）；③长鑫存储IPO进展与HBM国产化节奏；④封测三雄季度毛利率与产能利用率；⑤拓荆混合键合、兴森FCBGA、华海诚科GMC的订单验证；⑥玻璃基板（CoPoS）2027年量产信号；⑦英伟达Rubin世代封装方案。

7.3 附录：核心术语速查

术语	全称/含义
CoWoS	Chip-on-Wafer-on-Substrate，台积电2.5D封装平台：芯片置于硅中介层再装到基板，AI芯片标配
SoIC	System on Integrated Chips，台积电3D堆叠技术（混合键合路线）
HBM	High Bandwidth Memory，高带宽存储器；TSV垂直堆叠的DRAM，本质是"封装出来的产品"
CoWoS-L	CoWoS的Local Silicon Interconnect版本，用LSI桥接替代整片硅中介层，成本与面积更优
CoPoS	Chip-on-Panel-on-Substrate，台积电面板级封装：以方形玻璃面板替代圆形晶圆，面积利用率更高
FOPLP	Fan-Out Panel Level Packaging，面板级扇出型封装，"以方代圆"降本
TGV	Through Glass Via，玻璃通孔；玻璃基板实现垂直互连的核心工艺
混合键合	Hybrid Bonding，铜-铜直接键合（无凸点），互连密度达微米级，3D集成终局工艺
Chiplet	芯粒：将大芯片拆分为多个小芯粒再先进封装集成，提升良率、降低成本、加速迭代
UCIe	Universal Chiplet Interconnect Express，芯粒互连开放标准
GMC/MUF	颗粒状塑封料/模塑底部填充，晶圆级与2.5D/3D封装的关键材料
ABF/BT载板	两类IC封装基板：ABF（Ajinomoto Build-up Film）用于高端CPU/GPU，BT用于存储与射频
XDFOI	长电科技2.5D/3D Chiplet封装品牌平台

免责声明：本报告基于截至2026年9月21日的公开信息（公司公告、Yole/Counterpoint等研究机构报告、媒体报道）整理与测算，市场规模与业绩数据为相应口径快照，涉及前瞻判断均为报告作者观点，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。市场有风险，投资需谨慎。